설보연SANTA교육학_PART 3. 교육평가

교육평가의 이해

측정관 - 선발적 교육관 토대	총평관★ - 인본주의적 교육관 토대	평가관 - 발달적 교육관에 토대
정해진 규정, 법칙에 따라 사물의 속성을 수량화, 객관화 함	수량화되지 않은 정보까지 모두 포함하여 사물을 종합적으로 파악함	관찰, 면담 등 수량화하기 어려운 정보 수집, 결과에 대해 **가치판단**
·**객관성, 신뢰성** 중시 ·신뢰성 높고 객관성 있는 측정 위해 측정하는 절차에 대한 **표준화**가 요구 ·측정 시 측정 단위인 척도(명명척도, 서열척도, 등간척도, 비율척도)를 설정해야 함	·**구인타당도** 중시 ·**양적 자료와 질적 자료를 모두** 이용하며, 평가 대상에 대해 전인적 평가를 진행할 때 사용 ·인간과 환경의 상호작용에 대한 분석 통해 특별한 목적이나 준거에 비추어 개인 특성에 대한 의사결정을 내릴 때 사용	·**내용타당도** 중시 ·평가대상의 가치를 구체적인 기준에 비추어 판단한다는 점에서 규범적 ·평가도구가 의도한 목표를 얼마나 잘 대표하고 있는지 확인 ·검사 자체가 학습자의 **행동변화** 일으키는 중요한 원천

총괄적 평가	형성적 평가 (피드백 중요!)
***목적** -학생의 인지적 · 정의적 · 심동적 영역의 성장 · 발달수준 판단 -학생들 간 차이를 규준, 준거를 바탕으로 변별하여 개별 학생의 수준을 정확하게 판단 중요	***목적** -학생의 인지적 · 정의적 · 심동적 영역의 성장 · 발달수준을 이해하여 교수 · 학습 과정 **개선**하는 것 -평가를 통해 개별 학생들의 **학습을 돕는** 것이 중요
***학습에 대한** 평가 -규준참조평가의 경우 어떤 학생의 성취도가 규준을 바탕으로 어디에 위치하는지 판단함 -준거참조평가의 경우 성취기준에 어느 정도 도달했는지를 판단	***학습을 위한** 평가 -교수 · 학습과정 중 시행, **다음 단계의 교수 · 학습을 계획 · 조정**하기 위한 평가 -개별 학생의 학습과정을 **관찰하여 이해**하는 것이 필수적 ***학습으로서의** 평가 -교사는 학생의 문제해결과정을 통해 학생의 학습과정을 지도 · 조언 -평가와 교수 · 학습활동의 **경계가 명확하지 않으며/평가 통해 교수 · 학습 일어남** 강조 -학생은 교사의 **피드백&자기평가** 통해 학습과정을 주도적으로 조정 · 반성

메타평가 (개념: 평가의 평가, 평가에 대한 평가)

내용	·하나의 대상을 다양한 상황에서 다양한 방법으로 평가한 결과들을 종합 ***목적 :** 평가가 지향해야 할 점을 안내, 실시된 평가의 장단점을 평가관련자에게 알려주어 평가의 질적 개선을 도모하는 평가 ***평가기준 : 실**현성 / **실**용성 / **적**합성 / **정**확성	***유형** -평가 계획에 대한 **진단**적 메타평가 -평가 실행 과정에 대한 **형성**적 메타평가 -평가 결과에 대한 **총괄**적 메타평가 (평가의 가치, 장점, 확인)

교육평가의 모형

	타일러(Tyler)의 목표중심평가 모형	스크리븐(Scriven)의 탈목표평가 모형	아이즈너(Eisner)의 예술적 비평 모형	스터플빔(Stufflebeam)의 CIPP 평가 모형
특징·절차·의의	***특징** **-교육목표** 또는 수업목표를 평가의 기준으로 삼고 수업이 종료된 후 목표 달성 정도를 확인함 -교육목표가 평가에서 핵심적인 역할 -교육목표의 행동적 정의와 명세적 진술 ⇨ 측정 및 평가를 용이하게 해주며, 평가의 효율성 증대 -교육평가가 교육의 전체 과정과 관련되어 있다고 봄 cf. **프로버스 불일치평가모형** -평가를 프로그램의 운영과 개발로 나누어 단계별로 의사결정을 도와주기 위해 정보를 지속적으로 관리하는 과정 -프로그램 수행결과와 성취기준 사이에 불일치 존재하는지 봄 -도출된 불일치 정보는 프로그램의 개선·유지·종료 위안 정보로 활용 -도출된 불일치 정보는 프로그램 진행자와 평가자가 협동적 문제해결 과정 통해 제거함	***특징** ① **탈**목표 평가 -의도한 효과 평가하는 목표중심 평가+목표 이외의 부수적 효과, 의도하지 않은 효과까지 평가 ② **목**표에 대한 평가 **-교육목표 자체의 질과 가치** 평가 ③ **외**재적 준거에 의한 평가 강조 -내재적 준거에 의한 평가(프로그램에 내재된 기본적 속성 : 목표, 내용 선정과 조직 등)뿐 아니라 **외재적 준거**에 의한 평가(프로그램이 발휘하는 가능적 속성 : 실제 운영 상황, 프로그램의 효과 등)도 관심을 가져야 한다고 주장 ④ **형**성평가와 총괄평가 구별 ⑤ 비(非)비교평가뿐 아니라 **비**교평가도 강조! ***의의** -목표 대한 정보가 없더라도 평가가 이루어질 수 있다는 것 증명 -프로그램의 모든 효과를 포괄적인 입장에서 검토할 필요성 강조 -목표중심 평가를 실시하더라도 목표 자체의 가치를 판단할 필요성 강조	***평가 관점** ① **교육적 감식안** -관찰대상의 특징을 이해, 그들 사이의 관계를 깨닫는 일종의 감상술 -평가하려고 하는 **교육현장**의 미묘하면서도 중요한 자질을 인식하는 것 **-감식의 대상:** 교육의 의도, 학교의 구조, 교육과정, 교수법, 평가 등 ② **교육 비평** -교육적 감식안을 통해 지각한 사건이나 사물의 특질과 중요성을 비판적인 글로 표현하는 일종의 표출예술 ⇨ 공직인 성질의 행동 -대상의 속성을 언어적으로 표현하며 은유, 유추, 시사, 암시 등의 방법 사용 -일반인이 평가대상의 특성을 인식하도록 도와주는 교육적 과정을 포함 -관찰 대상에 대한 기술과 해석, 평가가 모두 이루어짐 **-평가대상:** 수업, 학급, 교재, 학생 등 교육의 모든 주요 현상 포함 ⇨비평가는 중립적인 관찰이나 공정한 해석에 머무르지 않고, 교육현상을 개선할 수 있는 결론까지 도달해야 함	***의사결정모형, 운영중심 평가모형** ·교육평가의 기능≠교육목표의 달성도 확인 =교육 관한 의사결정 촉진, 도와주는 것 ·**평가자의 임무** = 의사결정자에게 정보(도움)를 제공하는 것 ***평가단계 (상투과산 계구실재)** ① Context **상**황평가 -**계**획단계(의사결정) -교육목표 결정하는 합리적 기초나 이유 제공 **-목표** 우선순위 정하고, 이해당사자들의 요구, 사회적 문제, 환경 및 여건, 기회 및 목표의 적절성 등 평가 ② Input **투**입평가 **-구**조화단계(의사결정) -의사결정을 구조화하기 위한 평가 -프로그램에 사용되는 인적자원, 목표 달성 **전략, 전략 실행을 위한 설계** 등 활용 방법 결정하는 데 필요 정보 수집·제공 ③ Process **과**정평가-**실**행단계(의사결정) -의사결정 **실행** 도움 주는 평가 -계획에 대비하여 실행 수준 평가 및 실행 측면에서 요구되는 의사결정. 프로그램 점검, 문제 기술 및 모니터링하여 운영을 개선함 ④ Product **산**출평가-결과 및 **재**순환 단계 -의사결정 순환 도움 주기 위한 평가 -의도되거나 의도하지 않은 결과물이 무엇인지, 효과적인지를 평가. 프로그램 유지/수정/폐지 등 재순환 관련 의사결정 지원
장점	·**일**관성 : 교육과정과 평가 사이의 논리적 일관성이 유지될 수 있음 ·**구**체적 : 교육목표가 구체적이어서 정확한 평가 기준 적용 가능 ·**쉬**움 : 논리적·합리적 절차가 명확히 제시되어 있어 적용이 쉬움	·교육 과정 중에 발생 잠재적 결과까지 포함해 교육의 **실제 효과** 평가 ·교육 결과를 총체적으로 판단하는 **전문적** 평가 중시 ·목표가 전혀 없는 상황에서도 가능 ·목표에 반영되어 있지 않은 프로그램의 **부수적 효과** 탐색 관심	·교육적 관찰 대한 질적인 해석 시도 ·선행 훈련, 경험, 정련된 지각 능력을 강조함으로써 다양한 교육 실제에 대한 교사의 이해력을 높임 ·평가자료의 해석을 깊이 있게 할 수 있음	·프로그램의 어떤 단계에서도 평가를 실행할 수 있으며, 여러 상황 혹은 모든 요소에 대한 평가 가능 ·피드백에 민감하며, 의사결정과 평가 간의 체계적 접근 가능 ·프로그램의 개선에 직접적으로 기여
단점	·**부**수적인 목표 간과 ·**행**동용어 목표 평가 어려움 ·**과**정보다 결과 ·**복**잡한 평가 어려움	·각기 다른 판단 준거를 사용하여 내린 결과를 같게 생각하는 문제 ·판단의 타당성 평가 방법 부재	·평가자 전문성에 지나치게 의존하므로 평가 주관성에 관한 문제를 초래할 수 있음	·의사결정 과정이 명확하지 않으며, 의사결정 방법이 구체적으로 정의되지 X ·평가자 역할 경시 (평가자≠의사결정자) ·모든 과정에 대해 평가하기에 비용 많이 들고 복잡함 ⇨ 동조과잉의 발생 ·가치 평가 이루어지지 않음

델파이 기법

내용	여러 전문가의 의견을 되풀이해 모으고, 교환하고, 발전시켜 미래를 예측하는 질적 방법
	***특징** -예측을 위해 한 사람의 전문가가 아닌 예측 대상 분야와 관련이 있는 전문가 집단이 동원됨 -응답자의 **익명**이 보장됨 **-피드백**을 포함한 반복과정을 거침 -사람 선정의 기준으로 전문가일 뿐만 아니라 해당 문제에 대해 흥미와 이해관계가 있다는 점을 이용하며, 의식적으로 갈등을 조장함으로써 **창의적인 대안**이 도출되기를 기대
	***장점** -여러 전문가들의 의견을 체계적으로 추출하여 전문가 개개인이 알고 있는 지식 · 정보의 간접 교환으로 알지 못한 부분의 보완이 가능 -여러 전문가들의 지혜를 모음 -응답자의 익명 보장으로 공적 거론하기 어려운 미묘한 사안에도 솔직한 의견 청취 가능 -많은 사람들의 의견을 통계적으로 종합 분석함으로써 미래 사태를 확률적으로 나타냄

교육평가의 유형

평가 기준에 따른 분류

규준지향평가 - '상대비교평가', '상대평가', 선발적 교육관, 정상분포, 변별

개념

*학습자의 평가결과를 규준집단 내에서의 **상대적 위치**, 서열 밝히는 평가
⇨ 학생의 집단 내 위치가 상대적으로 높은지 낮은지를 평가

***특징 :** 평가 결과는 개인의 수행 수준이 아닌 **규준집단에 의해 결정**

***규준**
-원점수를 의미 있게 비교하고 해석할 수 있도록 변환한 점수의 척도로 규준집단의 점수분포
-규준은 규준집단의 구성원들이 득점한 점수분포에 의해 결정됨

***규준 점수**
-규준을 기준으로 원점수에 대한 상대적 위치를 나타내는 점수
-일반적으로 종 모양의 좌우 대칭을 보이는 정상분포를 가정함

***표준 점수**
-정규화 표준점수 : 정상분포를 가질 수 있도록 변환된 점수
-일정한 기준점을 가지고 있으며 등간척도이기 때문에 점수의 의미가 명확하고, 검사점수 간에 비교 · 통합할 때 용이하게 사용할 수 있음
-종류 : z점수, t점수, **스테나인점수**

장점

·상대적 비교 가능한 표준점수 활용하기에 **개인차 변별** 용이
·**선발적 교육관**에 바탕. 경쟁학습 강조 ⇨ **외적 동기**유발에 긍정적
·객관적 검사를 통해 성적이 표시되므로 교사 편견이 배제됨

단점

·학생 간의 경쟁 고조, 서열 위주의 사고방식 팽배, 협동학습 무시
·학생이 교수·학습목표를 얼마나 달성하였고, 구체적으로 무엇을 알고, 얼마나 수행할 수 있는가를 파악하기 어려움
·상대적 위치에 관한 정보만 제공 ⇨ 개인의 결손 확인 후 개선되어야 할 **정보 제공을 충분히 하지 X**

준거지향평가★ - 목표지향평가, 절대평가, 발달적 교육관, 부적편포, 협력 위주

개념

*사전에 설정된 준거를 바탕으로 학습자의 목표 도달 수준을 판단하여 성취 수준을 확인하는 평가 방식
***준거** : 도달해야 하는 최저 기준
-검사의 타당도를 중시 ⇨ 측정하고자 하는 교육내용을 대표성 있게 측정하는가 강조

cf. **성취평가제**
-국가수준의 교육과정에 근거한 교과목별 성취기준에 따라 학생의 성취수준을 평가하는 교육제도
-국가수준의 교육과정에 근거하여 개발된 교과목별 성취기준이 준거
-성취기준: 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술
-성취수준: 교과별 성취기준에 도달한 정도
각 수준별 학생들의 지식, 기능, 태도의 특성을 설명

cf. **발달적 교육관**
-교육을 통한 인간행동 변화의 가능성에 대해 매우 긍정적인 견해
-교육의 실패는 교사의 책임이라 여김
-평가도구의 내용타당도에 관심을 가지고, **목표지향평가**를 사용
-검사 결과를 학생의 변화, 동기화의 수단, 교육프로그램의 효과 판정에 이용

장점

·학습과정, 실패 원인을 찾을 수 있음
·교육목표나 교육과정, 교수방법 등에 대한 개선점을 모색할 수 있음
·모든 학습자가 학습목표에 도달할 수 있다는 **발달적 교육관**에 바탕을 두므로 협동학습과 내재적 동기유발 적합

단점

·준거를 설정하는 일에 있어 교수·학습목표를 누가 또는 어떻게 정하는가에 대해 고도의 전문성 요구됨
·점수 해석에 자의성이 높을 수도 있다는 비판을 받을 수 있음
·처음 설정한 교육목표 도달 여부를 정확하게 판단하는 많은 노력 필요

평가 시기에 따른 분류

	진단평가★	형성평가★	총괄평가 '총합평가'
개념	교수-학습이 시작되기 전, 학습자 능력이나 특성 파악	수업이 진행되고 있는 도중에 실시 평가 학습자의 이해, 기능 수준을 확인 교육과정 및 수업 방법 개선을 위한 평가	프로그램 종료 후 교육목표 달성 여부와 정도 종합 판정하는 평가
기능	·개별 학생이 어떤 출발점 가지는지 파악함, 그들에게 적절한 과제 제공, 상호작용 가능 ·학생의 결함, 환경적 정보 수집하여 진단, 이를 개선할 수 있음	·**목표**: 학생에 대한 즉각적, 구체적 피드백을 통한 학생의 학습동기, 능력 향상 ·**학습자** 스스로 학습곤란 겪고 있는 내용을 발견, 해소할 수 있음 ·**교수자**는 수업에 대한 교정 & 개선 (내용, 방법점검, 속도조절) ·학생의 향상도 평가 : 비공식적 관찰, 질문, 자기평가, 동료평가	·학습자들의 수준 판단, 평점이나 서열 결정 ·학습자의 미래 학업성적 예측 자료로 활용 ·이수한 학습자에게 자격 인정 위한 자료 활용 ·학습자집단 간의 학습성과에 대하여 교수방법이나 자료의 차이 등과 관련시켜 비교분석함으로써 정보 제공
방법	·**형식적 평가** : 국가수준 기초학력진단평가, 수준별 반 편성을 위한 반 편성 배치고사 ·**비형식적 평가** : 이전 학년의 학교생활기록부나 성적표와 같은 기록에 대한 검토, 수업 전 쪽지시험이나 질문, 전 학년 담임교사와의 면담	·**구조화된 형성평가** : 시험, 보고서, 연습문제, 실험, 실습, 글쓰기, 프로젝트, 토론 ·**비구조화된 형성평가** : 관찰, 질의응답, 수업 분위기	·형식적인 형태를 띠는 학기말 시험, 학년말 시험, 표준화 검사 등

피드백의 종류

종류	목표참조 피드백	비계(스캐폴딩)식 피드백	자기참조 피드백	성취기준 참조 피드백	(규준참조 피드백)
특징	·학생이 성취해야 할 학습목표 기준으로 학생의 도달 정도에 대한 피드백 구성 ⇨ 도전적이지만 달성 가능한 목표 설정하여 참여 증진 시켜야 함 (너무 높은 목표는 실패와 사기 저하 초래, 너무 낮은 목표는 효능감 향상에 도움 X)	·피드백을 제공할 때 학생이 학습목표를 달성할 수 있도록 교사가 과제를 단계적으로 제시 or 학생이 해결하기 어려워할 때 정보, 전략 등 제공 ⇨ 학생의 학습 및 이해가 발전되면 추가지원 중단 ·**교사** : 학생이 자신만의 학습전략을 발달시킬 수 있도록 도와주는 조력자 역할 하는 것이 중요	·학생이 이전에 비해 어떻게 향상되어 왔으며 앞으로 어떻게 나아가야 할지에 대한 내용을 담아 피드백 제공 ·**장점** : 학생의 수준과 목표 모두 반영한 맞춤형 피드백이 될 수 있음. 학습 동기 유발에 효과적	·목표지향적 피드백, 해당 학년이 해당 학기에 달성해야 할 성취기준에 비추어 피드백 구성 ·**장점** : 스스로 자기평가 가능, 학생이 교수·학습과 평가 연계 가능	·상대적 위치에 대한 정보만 제공 ⇨ 무엇을 얼마만큼 아는지에 대한 정보를 제공하지 못하므로 교수·학습에 도움을 주지 못함. 경쟁을 당연한 원리로 받아들여 비교육적 활동이 될 수도 있음

대안적 평가

역동적 평가

*개념
-학습자의 잠재력을 자극하여 **근접발달영역**(ZPD)을 측정하고 **교육목표**를 제대로 달성하도록 **개별적으로 도움**(**피드백**)을 주기 위해 시행하는 평가

*특징
- **'검사-중재(교육적 처방)-재검사'** 절차를 통해 개인의 근접발달영역(ZPD) 측정함
-교수 · 학습 과정에서 교사-학생, 학생-학생 간의 상호작용을 제고할 수 있는 방안을 강구함
-교수 · 학습 과정에서 개별 학생의 강점과 약점 파악, 개인이 교육목표를 제대로 달성하도록 개별적으로 도움 주려 시행됨

역동적 평가 유형

*샌드위치방식: **사전검사**와 **사후검사** 사이에 **수업**을 끼워 넣는 방식
·사전검사를 치른 후, 측정한 기능을 바탕으로 수업이 개별적 or 집단적으로 진행됨

*케이크방식: 학습자가 **검사문항**을 풀 때마다 **반응을 제시**하는 방식
·한 문항 풀이 후 문항을 맞히면 다음 문항 제시, 틀릴 경우에는 수준이 다른 힌트 제공.
힌트는 문제해결이 확실히 이루어지도록 순차적으로 설계함

자기참조평가

능력지향평가★

*개념: **학생이 지니는 능력**에 비추어 **얼마나 최선**을 다했나, 능력의 최대치가 발휘되었나에 초점 두는 평가

*특징: 우수한 능력 지녔음에도 최선 다하지 않은 학생보다, 능력 낮더라도 최선 다한 학생이 더 좋은 평가
⇨ 노력 자체 강조
⇨ 학습동기 유발
⇨ 교육목표 도달 가능성↑

*한계점: 능력을 막연하게 짐작만 할 뿐임 / 어떤 능력이 필수적인 능력인지, 관련된 개별 학생의 정확한 수준 파악이 어려움

성장지향평가★

*개념: **초기의 능력수준** 비추어 얼마만큼 **향상** 보였는가 강조
⇨ 얼마나 성장하였는가 관심

*특징: 학생 자신의 성장 강조, 학생 간 경쟁보다 개인화 지향, 결과 자체가 아닌 **성장이나 향상에 중점**
(역동적 평가와 유사)

*한계점: 사전 성취검사점수와 현재 성취검사점수의 차로 점수 부여할 경우, 학생이 의도적으로 사전 성취검사에서 낮은 점수 받을 가능성↑

*신뢰도를 높이기 위한 조건
-사전에 측정한 점수를 신뢰할 수 있어야 함
-현재 측정한 측정치를 신뢰할 수 있어야 함
-사전 측정치와 현재 측정치의 상관이 낮아야 함

*장점: **개별적 평가 가능** / 학업 증진 기회가 부여되어 동기유발 / **교수적 가능 강조**
*단점: **공정성** 문제로 인해 고부담검사와 같은 평가 환경에는 적용하기 어려움 / 학생의 성장이나 능력 평가 시 주관적 판단이 개입될 위험이 있음 / 학생 간 비교 어려움 / 성적의 의미 왜곡

학생 참여형 평가★

①자기평가(self-evaluation)
*개념: 학생 스스로, 학습영역에 대해 학습과정 or 결과에 자세하게 평가 후, 작성 및 제출하여 평가하는 것
*장점: 자기조절능력↑, 메타인지↑, 학습 개선, 교사로 하여금 교사가 학습자를 관찰한 결과나 수시로 시행한 평가가 타당했는지 비교, 분석 기회 제공
*한계점: 평가의 신뢰성, 타당성 위협 가능성
⇨ 채점 결과 처리 방안에 대해 신중하게 접근해야 함

②동료평가(peer-evaluation)
*개념: 동료 학생들이 상대방을 서로 평가한 후 동료평가 보고서를 작성 · 제출하여 평가
*장점: 타인의 수행과 자신의 것을 비교하는 과정에서 자기 성찰 기회↑,
평가 기준에 대한 이해↑,과제 질 ↑
*실행방안: 팀 외부의 동료들에 의해 이루어지는 학습 결과물에 대한 평가 / 팀 내부의 동료들에 의해 이루어지는 팀 활동에 대한 참여도 및 기여도에 대한 평가
*한계점: 동료 능력에 대한 부정적 인식으로 평가 결과에 대한 불신, 태도 및 동료 간 교우관계, 개인적 친분, 사적인 감정이 평가 결과에 영향
*극복방안: 평가 훈련 필요,
피평가자로서 여러 번 동료평가 피드백 받고 그 효과를 경험하며 평가 신뢰도 보완,
여러 명의 동료가 평가하기
*유의점: 성취기준과 평가요소를 바탕으로 자세하고 구체적인 평가 준거 제공, 점수+서술형태로 평가 결과 작성, 점수에 대한 근거 서술 ⇨ 공정성↑

과정중심평가

개념 · 특징

*학생이 **학습하는 과정**과 **수행하는 과정**을 평가의 대상으로 포함하는 동시에 **평가 결과**가 활용될 수 있도록 해야 함
⇨**평가를 학습의 도구로** 사용
=평가의 목적이 **학생의 학습을 돕고 교사의 수업을 개선**하는 데 활용되도록 하고자 함
⇨수업의 결과가 아닌 수업 중 나타난 학생의 학습과정이 평가대상이어야 하며, 결과를 학생에게 알려줌과 동시에 수업에 반영함으로써 더 나은 학습을 모색하도록 하는 평가
*특징
-교육과정의 **성취기준**에 기반
-수업 중에 이루어짐
-수행과정 평가
-종합적인 평가
-다양한 평가 방법 활용
-학생의 발달과 성장을 위한 평가 결과의 활용

수행평가

*교사가 학생이 학습과제를 수행하는 **과정 · 결과**를 보고, 학생의 **지식, 기능, 태도 등에 대해 전문적으로 판단** 평가 방식

*특징
-학습의 결과가 아니라 **과정을 평가의 주요 대상**으로 설정하고자 하는 과정중심평가
-담당 교사의 전문적인 관찰과 판단을 중시함과 동시에
평가 방법을 다양화·전문화·특성화 하자는 의미를 포함
-학생을 직접 가르치는 담당 교사가 학생에 대해서 가장 잘 평가할 수 있다는 사실에 근거하며, 담당 교사에게 '가르치는 권한' 뿐만 아니라 '평가하는 권한'을 실질적으로 보장하자는 의미도 포함

***수행평가에서 신뢰도(채점자 신뢰도, 객관도) 높이는 방법**
·**채점기준에 대한 공유와 합의**
-교과협의회(학년협의회)에서 토론과 합의를 통해 채점 기준을 정하고 공유
·**채점기준표(루브릭)의 제작**
-루브릭(Rubric) : 학생들이 과제를 수행함으로써 성취하기를 기대하는 지식, 기술, 태도 등을 진술하고 수행 수준에서의 성취기준을 명세화한 평가안내서
⇨신뢰도 높임 & 학생들이 체계적으로 수업 및 평가를 준비하게 됨으로써 자기 주도적 학습 또한 유도할 수 있음
-**루브릭 구성요소** : **과**제진술, 평가 **기**준 및 **차**원, 평정을 위한 **척**도 · 단계 설정, 수행수준에 대한 기술
·**평가자 훈련** ·**여러 명의 교사가 채점** ·**학생들을 평가자로 투입**

포트폴리오평가

·자신이 쓰거나 만든 작품을 **누적**하여 **체계**적으로 모아 둔 개인 작품집 or 서류철 이용한 평가
·학생 개개인의 변화 및 발달 과정을 종합적으로 평가
⇨ 전체적 · 지속적 평가 강조
⇨ 수행평가의 대표적 방법

e-포트폴리오

·웹 기술의 발달과 더불어 포트폴리오의 기본 개념이 웹으로 적용되었고, 이를 기존의 전통적인 포트폴리오와 구별하여 e-포트폴리오라 부름
·기존의 포트폴리오가 종이 기반의 수행물 모음이었다면, e-포트폴리오는 목표를 향해 나아가는 학습자의 수행 과정을 오디오, 비디오, 그래픽 등의 다양한 표현 방식과 각종 웹 기반 커뮤니케이션 도구를 활용하여 학습 과정을 효과적으로 진행하고 보여줌

수행평가 채점 방법의 종류

	총체적(총괄적) 채점 (Holistic scoring method)	분석적 채점 (Analytical scoring method)
특징	·학생의 전반적인 수행수준을 **하나의 척도**로 평가 ·피험자의 응답을 전반적으로 읽은 후, 전체적인 느낌에 의하여 점수를 부여 ·종합적인 관점에서 채점하고 **단일의 점수**나 **등급**을 부여	·구별되는 몇 가지 **채점 요소**나 **평가 기준**별로 점수를 부여 ·응답내용을 요소로 구분하여 점수를 부여하는 채점 ·**평가요소별**로 부여한 점수를 합산
장점	·채점 시간과 채점자 훈련 시간이 적게 걸려 **경제적**임 ·수행을 전체적으로 판단하기에 유용함 ·효율적이고 요약적인 채점이 가능(모든 특성을 한 번에 고려하기 때문) ·채점이 쉽고 시간이 적게 듦	·채점 요소나 평가 기준에 대한 채점자의 충분한 이해를 전제로 했을 때 채점자 간 또는 채점자 내 신뢰도가 높음 ·명확한 기준을 제공하므로 더욱 일관된 채점을 가능하게 함 ·수행을 구성요소별로 평가하므로 학생의 수행에 구체적인 피드백이 가능함 ·학생의 강점과 약점에 대한 정보를 쉽게 파악 ⇨ 적절한 피드백을 주기에 용이 ·채점기준에 대한 의사소통이 보다 효율적이어서 채점자들 사이의 조정에 효율적
단점	·학생이 무엇을 잘했고, 어떤 점을 개선해야 하는지에 대해 구체적인 정보를 거의 제공하지 못함 ·학생의 수행에 대한 풍부한 이해와 진단을 목적으로 할 때에는 쓰기 어려움	·분석적 채점기준을 만드는 데에 시간이 오래 걸림 ·평가 요소별로 여러 번 채점하기 때문에 채점 시간이 많이 소요됨

평가 대상의 행동에 따른 분류: 인지적, 정의적, 심동적 평가

인지적 평가	***개념** : 지적 발달을 다루는 평가, 국가 및 시·도 교육청 수준의 학업 성취도 평가가 대표적 ***평가방법** : 비형식적 관찰, 교실 성취도 검사, 수행평가, 산출물 평가
정의적 평가	태도, 흥미, 자아개념, 가치, 불안, 도덕성, 학업적 자기존중, 통제, 동기 등 다양한 정의적 특성을 평가

***질문지법(자기보고법)**: 구체적인 질문을 던져 응답하게 하는 측정법. 자신의 감정, 태도, 신념, 가치, 신체 상태를 스스로 표현하거나 기술하도록 함
-자유반응형, 선택형, 체크리스트형, 유목분류형, 등위형
-평정척도형 : 미리 정해놓은 척도에 반응하도록 하는 것으로, 특성의 정도까지 평가할 수 있음 (**리커트 척도★**, 의미변별척도, 써스톤 척도 등)
***관찰법** : 특성을 기록하는 방법으로 일화 기록법, 행동 특성을 나열한 체크리스트나 비디오, 오디오 등을 활용
***면담법** : 대화를 통해서 특성을 파악하는 방법
라포 형성함으로써 학생을 깊게 이해할 수 있음
***투사법** : 개인의 욕구 등이 밖으로 나올 수 있는 자극을 제시함
인간의 내면에 숨어있는 특성 표출 하는 방법(잉크반점검사, 드로잉테스트 등)
***의미분석법** : 여러 가지 사물, 인간, 사상 등의 개념에 대한 심리적 의미를 분석해 의미공간상의 위치로 표현하는 방법

***Q방법론** : 인간의 관점, 의견과 같은 주관성을 과학적으로 연구하는 방법
***사회성 측정법** (모레노Moreno의 Sociometry)
-소집단 내 구성원 간 호의, 혐오, 무관심 등의 관계를 조사하여 집단 자체의 역동적 구조 상태를 알아보기 위한 방법
·**장점**
-개인의 사회적 적응 개선, 집단의 사회적 구조개선, 집단 재조직 도움
-전문적 훈련 없이도 작성, 실시할 수 있어 일선 교사들에게 유용함
·**단점**
-한 번의 측정결과를 가지고 집단 구성원들 간 관계를 고정적으로 봄
-질문의 내용에 따라 학생들의 관계에 악영향을 줄 수도 있음
·**유의사항**
-어떠한 기준에서 구성원들을 선택하고 배척했는지 밝혀야 함
-학급을 잘 알고 있는 담임이 실시하고, 결과는 비밀로 함
-부정적 기준의 사용은 지양하고 부득이한 경우는 신중히 사용함

심동적 평가	***개념** : 주로 예술, 체육, 직업·탐구 관련 교과에서 운동기능 및 조작과 관련하여 평가하는 것 ***평가방법** : 실기평가나 관찰법, 수행평가 통해 인지적·정의적 영역의 평가와 통합적으로 이루어짐

평가 방법에 따른 분류

양적 평가	·**수량화**, 통계적 기법, 기술·분석하는 기법 ·학업성취도 검사나 정의적 영역에 대한 질문지법에 의하여 수치화된 자료 수집 (검사, 설문조사, 델파이조사)
질적 평가	·**질적 자료 분석·이해**하고 **가치 판단** ·문헌분석, 관찰, 면담, 전문가 판단, 사례연구, 현장방문 등
혼합 평가	·**양적** 평가와 **질적** 평가가 **상호 보완적**으로 활용됨

컴퓨터화 검사★ : 컴퓨터를 이용한 모든 검사

***컴퓨터 이용 검사(CBT; Computer Based Test)**
-전통적인 지필 검사와 동일한 내용의 검사를 컴퓨터의 화면과 키보드를 이용하여 실시하는 검사
-검사결과의 채점 및 보고 소요시간, 경비↓, 즉각적인 피드백, 다양한 형태의 문항 제작 가능, 다양한 정보 제공, 지속적으로 저장, 관리 가능
***컴퓨터화 능력적응검사(CAT; Computerized Adaptive Testing)**
-개별 피험자의 능력에 맞는 문항을 제시하여 문항을 맞히면 더 어려운 문항을, 틀리면 더 쉬운 문항을 제시하여 피험자의 응답결과에 적응하는 방식으로 실시하는 검사
-개별화된 검사를 치름으로써 얻을 수 있는 적응검사만의 장점을 가지고 있음
-피험자의 능력에 맞는 문제 제시, **적은 수의 문항으로 정확한 피험자의 능력 추정 가능**, 검사 도중 발생하는 부정 행위 방지, 검사 문항 내용에 대한 정보 유출 가능성 최소화

교육평가의 실제

선택형	서답형	서술형·논술형
·채점이 쉽고, 객관성과 신뢰성이 높음 ·문항의 답지를 조금만 수정해도 쉽게 문항의 난이도를 조정할 수 있음 ·교수·학습과정에 대한 정보를 제공하지 못함 ·문항의 제작이 다소 어려우며, 추측 요인을 배제할 수 없음	·문항의 제작이 쉽고, 학생의 자유 반응을 허용할 수 있음 ·태도 측정에 용이하고, 추측으로 정답을 맞힐 가능성이 적음 ·자신의 의견을 드러낼 수 있는 기회가 있음	·학생으로 하여금 생각이나 의견을 직접 서술하도록 하기 때문에 학생의 **창의성, 문제해결력, 비판력, 판단력, 통합력, 정보수집력 및 분석력 등의 고등사고기능을 평가**할 수 있음 ***논술형 문항 제작 시 유의사항** -가능한 한 학생이 자신의 생각이나 의견을 드러낼 수 있도록 작성해야 함 -구체적인 교육목적을 평가할 수 있도록 문항을 구조화시키고 제한성을 갖도록 출제해야 함 -출제자의 사전 모범답안 작성 및 채점 기준표(루브릭) 작성 ***교육적 효과** ·**학생 측면** : 학생 스스로 사고하고 표현할 수 있는 기회 제공 ⇨ 창의력, 표현력, 문제해결력과 같은 다양한 역량 측정 및 촉진, 학생들의 학습 태도 개선에 효과적임, 학습 욕구 자극 ·**교사 측면** : 개별 학생들의 성취 수준 어느 정도인지 파악, 교수학습에 필요한 정보를 얻을 수 있음, 학생들이 잘못 알고 있거나 어려워 하는 부분을 찾을 수 있음

평가 양호도 - 타당도, 신뢰도, 객관도, 실용도

A. 타당도 - 평가도구가 측정 대상의 특성을 얼마나 충실하게 측정하고 있는가

내용타당도★ - 이원분류표

① **교수타당도★**
-검사 내용이 교사가 학생에게 가르친 수업내용과 일치하는 정도
-학생들이 학교에서 배운 지식과 기술을 검사가 얼마나 충실하게 측정하는가를 나타내는 개념
② **교과타당도**
-검사문항들이 교육과정에서 다루는 내용을 얼마나 잘 대표하는가

안면타당도

평가대상이 될 학생들과 비슷한 수준에 있는 다른 학생들에게 평가도구를 보여주고 평가 내용이나 방법 등이 적절한지 여부를 확인하는 것

준거타당도

① **예언타당도**
-현재 검사에서 획득한 점수가 미래의 행동 특성을 얼마나 잘 예측하는지가 타당도 판단 근거
-**장점**: 계량화된 수치로 타당도를 제공 but 예언변수에서의 점수범위 축소 시 타당도 감소됨

② **공인타당도**
-이미 타당성을 인정받은 기존 검사의 점수를 준거변수로 하여 검사의 타당도 평가하는 방법
-장점: 계량화된 수치로 타당도를 제공 but 타당성 입증된 기존 검사 없으면 추정 불가

구인타당도

·검사를 통해 측정하고자 하는 구인이 무엇인지에 대한 조작적 정의를 내리고, 검사가 정의된 구인을 얼마나 제대로 측정하고 있는지를 판단하여 검사의 타당도를 평가함
***구인** : 개인이 가지고 있는 특성
이론적 근거에 기반을 둔 추상적이고 가설적인 개념 직접적 관찰이 불가능한 잠재적 변인
***분석방법**
·**요인분석법:** 문항 간의 상관관계를 바탕으로 검사에서 측정하고 있는 구인이 무엇인지, 각 문항들이 의도한 대로 구인을 잘 측정하고 있는지 등을 파악하기 위한 통계적 방법
·**다특성-다방법 행렬표**

결과(체제적) 타당도

·검사의 실시가 체제 전체에 교육적으로 이점이 있었는가의 여부를 검토
·검사의 시행이나 **결과에 의해 발생할 수 있는 교육적사회적 파급효과** 강조

생태학적 타당도

·검사의 내용이나 절차가 피험자들의 **사회·문화적인 배경**이나 주변 상황에 타당한가를 검토하는 것

B. 신뢰도★ - 검사를 통해 측정하고자 하는 것을 얼마나 *안정적으로 측정* 하고 있는가에 대한 정도

(신뢰도는 타당도의 필수조건이지만 충분조건은 아님. 신뢰도가 높다고 해서 타당도가 반드시 높다고 할 수 없음)

	① 내적 일관성 신뢰도 -검사를 1번 실시하여 신뢰도를 추정 / 동질성 계수		② 검사-재검사 신뢰도 -안정성 계수	③ 동형검사 신뢰도 -동형성 계수
	반분신뢰도	문항 내적 합치도★		
개념	·하나의 검사를 시행하고 검사를 두 부분으로 분할 한 후, 두 검사의 문항 간 상관관계 이용하여 신뢰도 추정 ·짝/홀수, 전/후, 무작위로 나누는 방법을 사용함	·검사 속의 문항을 각각 독립된 한 개의 검사로 보고, 문항에 반응하는 응답의 일관성에 근거해 **합치도, 동질성, 일치성**을 종합하는 신뢰도 ⇨**크론바흐 알파계수**, KR-20, KR-21 등의 계수 사용	·동일한 평가도구를 동일한 피험자들에게 시간 간격을 두고 2번 실시한 다음 두 점수 간의 상관관계로 신뢰도를 추정 ·**안정성** 계수 : 피험자의 반응이 두 번의 검사에서 얼마나 일관되고 안정적인지에 따라 신뢰도 결정됨	·동일한 피험자에게 똑같은 검사가 아닌 서로 비슷한 검사를 두 번 시행하여 상관계수로 신뢰도를 추정 ·동형검사는 문항의 수, 난이도, 문항의 내용과 형식 등 에서 동등한 검사 의미 ·**동형성 계수** : 두 검사가 얼마나 동등한가에 의해서 신뢰도가 결정됨
장점	·시행 편리 ·기억이나 연습효과 배제 가능	·하나의 검사로 신뢰도 추정할 수 있음 ·시행 편리 ·기억이나 연습효과 배제 가능	·동일한 검사를 2번 시행 ⇨ 검사의 시행과 신뢰도의 추정이 비교적 쉬움	·연습효과나 망각에 의해 신뢰도 추정에 영향을 끼치는 것 최소화
단점	·검사를 분할하는 방법에 따라서 신뢰도에 영향을 줌 ·반분된 2개 검사가 동형검사여야 함	-	·피험자의 기억이나 연습에 의해서 신뢰도가 영향을 받으므로 실시 간격 적절하게 설정해야 함	·내용과 형식이 동일한 두 개의 동형 검사를 제작하는 것이 현실적으로 쉽지 X

C. 객관도

개념

·결과에 대해 여러 검사자나 채점자가 어느 정도로 일치된 평가를 하는가의 정도 ⇨ '**검사자의 신뢰도**'

***종류**

·**채점자 내 신뢰도** : 한 채점자가 같은 측정대상을 여러 번 채점한 결과가 일관성이 있는가를 나타냄

·**채점자 간 신뢰도** : 2명 이상의 채점자가 채점을 하였을 때 결과가 어느 정도 일치하는가를 확인. 상관계수나 변량분석을 통해 계산함

D. 실용도

·평가 방법이나 도구의 제작 과정뿐만 아니라 시행 방법, 절차, 평가 결과를 채점하거나 분석하기 위해 소요되는 인적·물적 자원의 양과 질이 주변 여건에 비추어 실용적인가를 나타내는 정도

***실용도 확보 시 고려사항**

-실시 방법이 쉽고 실시하는데 소요되는 시간이 적절할 것

-채점하기가 쉽고 결과를 해석하거나 활용하기가 쉬울 것

-검사의 실시 비용이 적절할 것

평정자 오류

유형	내용
논리적 오류	·**논리적으로 전혀 관계가 없는 두 가지 행동 특성**을 관련 있는 것으로 판단하는 오류 ·개인이 가진 두 가지 이상의 행동특성을 서로 관련이 깊은 것으로 생각하고 그 중 하나의 특성만을 보고 다른 특성까지 유사한 성질의 것으로 평정함으로써 나타나는 오류 ex. 글씨를 잘 쓰는 것을 보니 공부도 잘하겠군. 사교성이 있는 것을 보니 성격이 명랑하겠군.
인상의 오류 (후광효과)	·평정대상에 대해 가지고 있는 **특정 인상을 토대**로 다른 특성을 좋거나 나쁘게 평정하는 경향 ·어떤 대상이나 사람에 대한 일반적 견해가 그 대상이나 사람의 구체적 특성 평가에 영향 미치는 현상 ·평가요소보다 피평가자의 인상이나 품성으로 평가하는 선입견에 따른 오류
대비의 오류	·다른 사람을 판단함에 있어서 절대적 기준에 기초하지 않고 **다른 대상과의 비교**, 혹은 **자신과의 비교**를 통해 평가하는 오류 ·대비되는 정보로 인해 평가자의 판단이 왜곡되는 현상 ·일반적으로 시간적 측면에서는 바로 앞 대상자, 공간적 측면에서는 바로 옆 대상자와 대비시켜 평가하는 형태로 나타나고, 때로는 평가자 자신이 가지고 있는 특성이 피평가자에게 있을 때 과대 혹은 과소평가하는 형태로 나타나기도 함
근접의 오류	·비교적 유사한 항목들이 **시간적으로나 공간적으로 가까이 있을 때** 비슷하게 평정하는 데서 오는 오류 ·근접의 오류를 제거하기 위해서는 비슷한 성질을 띤 측정은 시간적으로나 공간적으로 멀리 떨어지게 하는 것이 좋음 ·**누가적으로 관찰기록**해야 함
표준의 오류	·평가자가 **표준을 어디에 두느냐**에서 오는 오류 ·평정자가 어떤 대상을 평정할 때 그 대상의 표준을 잘못 정해서 나타나며 이때 타당도와 신뢰도가 크게 낮아질 수 있음
집중경향의 오류	·**평가 결과가 중간 부분에 모이는** 경향 ·평정자가 평정에 있어 극단적 평정치를 주는 것을 피하고 중간점수를 주로 주는 경우
무관심의 오류	·평가자가 피평가자의 행동을 면밀하게 관찰하지 못한 경우 발생하는 오류
의도적 오류	·특정 학생에게 특정한 상을 주기 위해 관찰 결과와 다르게 과장하여 평가하는 오류
일반화 오류	·한 교과에서 학생들이 보이는 정의적 특성이 다른 교과에도 적용된다고 판단하는 오류
관대의 오류	·평가자가 평가대상자의 **실제 수행수준보다 높은 수준으로 평가**하는 경향성 ·평정자가 부하직원과의 비공식적 유대관계의 유지를 원하는 경우 등에 자주 나타남
엄격의 오류	·평가자가 평가대상자의 **실제 수행 수준보다 낮은 수준으로 평가**하는 경향

문항분석 이론과 실제

문항분석을 위한 측정 이론

구분	고전검사이론	문항반응이론
분석 단위	피검자의 검사점수 (관찰점수 = 진점수 + 오차점수)	피검자의 각 문항에 대한 응답
반복측정 가정 여부	가정함	가정할 필요 없음
문항 특성의 추정	**피검자집단에 따라 변화**함	**피검자집단의 영향에서 비교적 자유로움(문항 특성의 불변성)**
능력 추정	검사 특성에 따라 변화함	**검사 특성의 영향에서 비교적 자유로움(능력 추정의 불변성)**
측정오차	모든 피검자에 대해 동일함	피검자의 능력수준에 따라 변화함

문항곤란도 = 문항 난(이)도	문항변별도	문항추측도
·**문항이 어려운 정도**를 나타내는 것 (cf. 고전검사이론에서는 정답률) ·문항특성곡선상에서 구체적으로 답을 맞힐 확률이 0.5인 능력수준으로 정의	·문항이 검사를 통해 측정하고자 하는 **능력의 수준이 높은 사람과 낮은 사람을 구별**해낼 수 있는 정도 ·문항곤란도가 높은 문항일수록 변별도가 높아지는 경향은 있지만 곤란도가 높다고 해서 반드시 변별력이 있는 문항은 아님	·능력이 전혀 없는 피검자가 **추측으로 답을 맞힐 정도** ·문항추측도가 높을수록 문항의 변별력이 떨어지기 때문에 좋지 않은 문항 ·**답지 매력도**와 관련됨

문항적합도	문항편파성
·특정 문항에 대해서 모형에서 예측한 응답 유형과 실제 자료상의 응답 유형의 차이를 통해 해당 문항이 일반적인 응답 유형에 얼마나 어울리는지를 보여줌 ·적합도는 문항의 적합도에 관한 통계치만 제공하기 때문에 문항의 부적합한 이유에 대해서는 질적 문항분석이 추후에 진행되어야 함 ⇨부적합 문항은 수정 또는 삭제 ·문항반응이론에서만 제공하는 문항분석 방법	·문항의 수행 정도가 피검자나 문항 특성에 따라 불리하거나 유리한 정도 ex. 도시학생 or 농촌학생에 따라 유·불리가 나뉨

척도

척도 유형	순서 정보	간격 정보	절대 영점	예시	가능한 통계 연산
명명척도	X	X	X	성별, 혈액형	빈도, 최빈값
서열척도	✔	X	X	석차, 만족도	중앙값, 범위
등간척도	✔	✔	X	섭씨 온도, IQ	평균, 표준편차
비율척도	✔	✔	✔	길이, 무게, 시간	모든 수학적 연산

	개념	특징
명명척도	·사물을 **구분** 및 **분류**하기 위해 대상에 숫자를 부여함 ·측정대상들 간의 특성을 **이름**으로 구별하게 하는 척도	·단순한 범주 표시, 양적 의미 없음(크기 정보X), 등간격 가정X, 수리적 계산X
서열척도	·측정대상을 상호 비교하기 위해 **순위**나 **서열**을 부여함 ·측정대상자가 가지고 있는 어떤 특성의 상대적 **정도**에 따른 순서	·많고 적음 또는 크고 작음의 서열관계는 성립(크기 정보O), 숫자간의 간격이 일정하지 않아 등간성 가정X, 수리적 계산X
등간척도	·측정대상자들이 가지고 있는 특성의 양에 따라 순서가 존재하며 순서간의 간격을 알 수 있는 척도, 일정한 측정 단위가 있음 각 측정 단위 간의 간격 동일	·크기 정보 제공O, 등간성 가정O, 수리적 계산 중 덧셈, 뺄셈 가능, 절대 영점X ·측정치 간의 비율이 일정하지 않으므로 곱셈과 나눗셈의 수리적 조작은 제한적임
비율척도	·측정기준이 가장 높은 단계의 척도. 명목, 순서, 간격 척도의 구분을 가능하게 함은 물론 비교도 가능함 절대 영점 가지고 있어 비율성 가정이 가능함	·크기 정보 제공O, 등간성 가정O, 수리적 계산 모두 가능(가감승제), 절대 영점 존재함O ·통계적 분석에 아무 제한 없음